

10 заданий для короткой тренировки

7 класс · алгебра · урок № 13 · Линейное уравнение $ax = b$ · для сильных учеников · для учащихся

Цель: различать три случая числа корней, проверять решения и объяснять запрет деления на нуль. Параметр t обозначает произвольное число.

Уровень А

1. Сразу определите множество решений $0x = 0$; объясните, какое условие решающее.
2. Подберите правую часть b в $-3x = b$ так, чтобы $x = 4$ был корнем. Единственен ли он?

Уровень В

3. Исследуйте $(t + 3)x = 12$ в зависимости от t .
4. Исследуйте $(t - 3)x = 0$ в зависимости от t .
5. При каком t число $x = 4$ является корнем уравнения $tx = -4$? Затем найдите все корни при этом t .

Уровень С

6. Для каких t уравнение $(t - 0)x = t - 5$ имеет единственный корень, не имеет корней или верно при любом x ?
7. При каком t уравнения $tx = 12$ и $4x = 12$ имеют одинаковое множество корней?
8. Найдите все t , при которых $x = 1$ является единственным корнем $(t - 5)x = 6$.

Уровень Контроль

9. Ученик разделил уравнение $(t - 4)x = 0$ на $t - 4$ и получил $x = 0$ при любом t . Проверьте вывод.
10. Найдите все t , при которых уравнение $(t - 4)x = t - 4$ имеет ровно один корень. Укажите корень.

Этот файл — компактная версия для одного занятия. Полный тематический комплект из 54 заданий и две линии сложности доступны донам сообщества.